Hugo Marquerie 27/12/2025

La convergencia débil y en el dual implica la convergencia de la evaluación

Proposición 1. *Sea X un espacio de Banach real, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X$ y $(L_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset X^*$ tales que $x_n \rightharpoonup x$ y $L_n \to L$. Entonces, $L_n(x_n) \xrightarrow{n\to\infty} L(x)$.*

***Demostración*:** Basta ver que $|L_n(x_n) - L(x)| \xrightarrow{n\to\infty} 0$ en $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
|L_n(x_n) - L(x)| &= |L_n(x_n) - L(x) + L(x_n) - L(x_n)| = |(L_n - L)(x_n) + L(x_n - x)| \\
&\leqslant |(L_n - L)(x_n)| + |L(x_n - x)| \\
&\leqslant \|L_n - L\| \cdot \|x_n\| + |L(x_n - x)| \,.
\end{aligned}$$

Como $x_n \rightharpoonup x$, por la `prop-norma-semicontinua-inf-convergencia-debil/`Proposición 1, $\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| < C$. Como además, $L_n \to L$, $\|L_n - L\| \to 0$. Por tanto, el primer sumando tiende a 0.

Por otro lado, como $x_n \rightharpoonup x$, entonces $L(x_n) \to L(x)$, es decir, $|L(x_n - x)| \to 0$. Por tanto, ambos sumandos tienden a 0, luego $|L_n(x_n) - L(x)| \to 0$. ■

Temporary page!

LaTeX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because LaTeX now knows how many pages to expect for this document.